Maxwel eqs:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 .$$

光纤中无自由电荷： $J = 0$, $\rho_f = 0$., 光纤非磁性, $\vec{M} = 0$.

物质方程：

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P},$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \vec{M}$$

$$\nabla \times (\nabla \times E) = \nabla \times \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right) = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{B}) = -\frac{\partial}{\partial t}[\nabla \times (\mu_0 \vec{H} + \vec{M})]$$

$$= -\frac{\partial}{\partial t}\left(\mu_0 \frac{\partial}{\partial t}\vec{D}\right) = -\mu_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2}\vec{D} = -\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\vec{E} - \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2}$$

$\vec{P}$ 表示电磁场与介质的相互作用，可将其唯象地写为：

$$\vec{P}(\vec{r}, t) = \underbrace{\vec{P}_L(\vec{r}, t)}_{\text{Linear}} + \underbrace{\vec{P}_{NL}(\vec{r}, t)}_{\text{Nonlinear}} .$$

二者与场强关系：

$$\vec{P}_L(\vec{r}, t) = \varepsilon_0 \int_{-\infty}^{t} \chi^{(1)}(t - t') \vec{E}(\vec{r}, t')\, dt'$$

$$\vec{P}_{NL}(\vec{r},t)=\varepsilon_0\int_{-\infty}^{t}dt_1\int_{-\infty}^{t}dt_2\int_{-\infty}^{t}dt_3\ \chi^{(3)}(t-t_1,t-t_2,t-t_3):\vec{E}(\vec{r},t_1)\vec{E}(\vec{r},t_2)\vec{E}(\vec{r},t_3)$$

首先，仅线性下，$\vec{P}_{NL}=0$. 作FT：$\tilde{E}(\vec{r},\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}E(\vec{r},t)e^{i\omega t}dt$.

$$\nabla\times\nabla\times\tilde{\vec{E}}(\vec{r},\omega)=\varepsilon(\omega)\frac{\omega^2}{c^2}\tilde{\vec{E}}(\vec{r},\omega).$$

$\varepsilon(\omega)=1+\tilde{\chi}^{(1)}(\omega)$，$\chi^{(1)}\xrightarrow{FT}\tilde{\chi}^{(1)}(\omega)$

∵ $\tilde{\chi}^{(1)}(\omega)$ 一般为复，$\varepsilon(\omega)$ 也为复，其实部与虚部分别关联于折射率 $n(\omega)$ 与吸收系数 $\alpha(\omega)$.

$$n(\omega)=1+\frac{1}{2}Re[\tilde{\chi}^{(1)}(\omega)].$$

$$\alpha(\omega)=\frac{\omega}{nc}Im[\tilde{\chi}^{(1)}(\omega)].$$

一般定义

$$\varepsilon(\omega)\equiv\left(n+\frac{i\alpha c}{2\omega}\right)^2.$$

- ∵ 光纤损耗很小，$Im(\chi)$ 可略.

$$\varepsilon(\omega)=n^2(\omega).$$

- 阶跃折射率光纤中，$n(\omega)$ 与空间坐标无关.

$$\nabla\times\nabla\times\vec{E}=\nabla(\nabla\cdot\vec{E})-\nabla^2\vec{E}=\nabla^2\vec{E}$$

最后有：

$$\nabla^2\tilde{\vec{E}}+n^2(\omega)\frac{\omega^2}{c^2}\tilde{\vec{E}}=0.$$

亥姆霍兹方程.